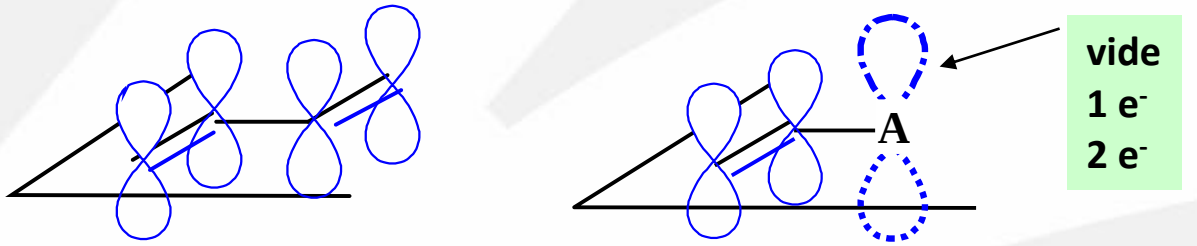
II.3.1 Molécules conjuguées

Conjugaison = alternance de simple et double liaisons dans la structure de Lewis.
Une liaison double peut être remplacée par un doublet libre (ou une lacune)

La conjugaison provient du recouvrement d'orbitales 2p pour former des orbitales π

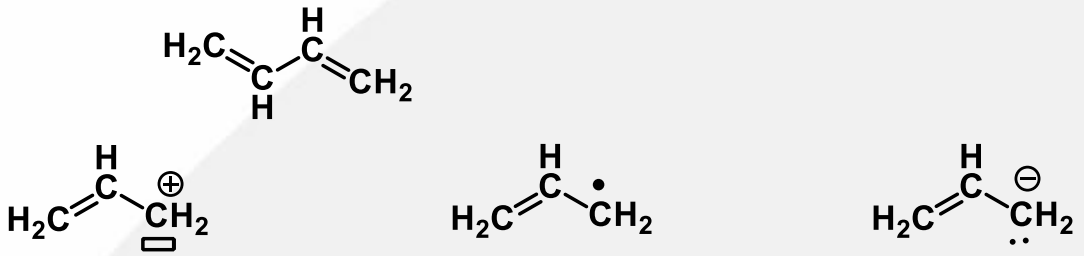


MOLECULES CONJUGUEES

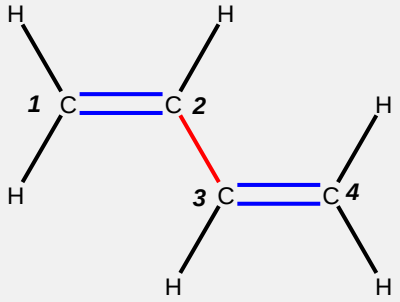
Squelette σ : plan (atomes hybridés sp^2 ou sp)

Système π : - ensemble des e^- π ou p en interaction latérale ⇒ e^- décrits par de OM délocalisées sur l'ensemble de la molécule
- ⊥ au squelette σ

Ex :

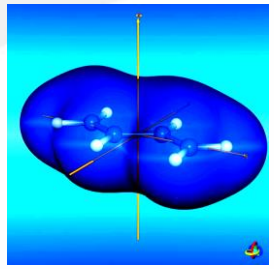


Exemple détaillé : le buta-1,3-diène



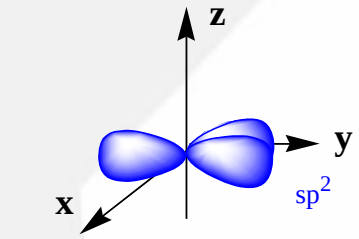
* Tous les atomes se trouvent dans le même plan
* Angles de valence = 120°
* $C{=}C < C_2{-}C_3 < C_{sp3}{-}C_{sp3}$

  0,134 0,148 0,155 nm
* Les 4 C sont de type $AL_3 \Rightarrow$ hybridés sp^2

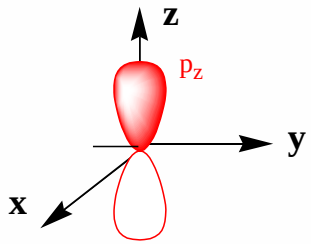


Densité électronique

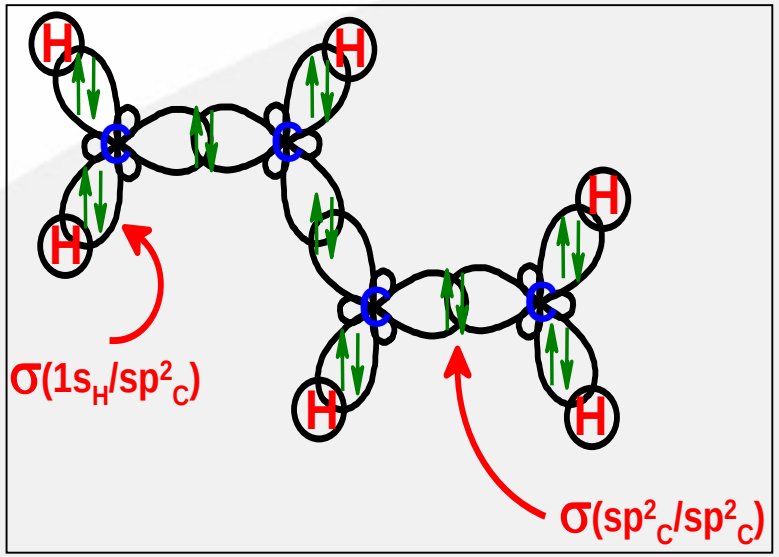
1ère approche du système π : OM π délocalisées



Squelette σ coplanaire

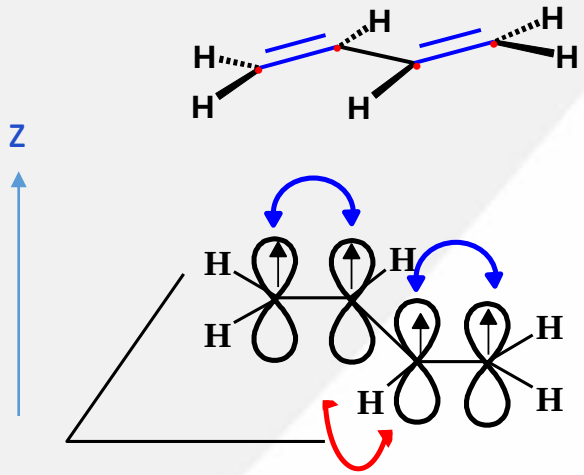


Système π perpendiculaire aux liaisons σ



squelette σ

Les 4 OA 2pz sont en recouvrement latéral simultané



⇒ **OM du système π délocalisées sur l'ensemble de la molécule**

⇒ **Gain de stabilité d'autant plus grand que le nombre d'OA p en interaction est grand**

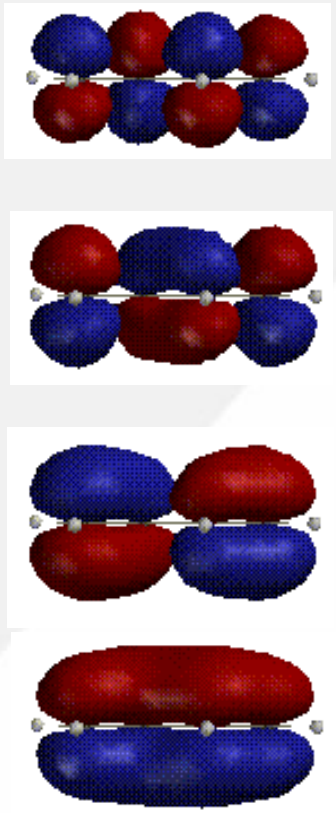
⇒ **Interactions latérales supplémentaires dues à la conjugaison**

Système π décrit par 4 OM construites par des combinaisons linéaires des 4 orbitales $2p_z$

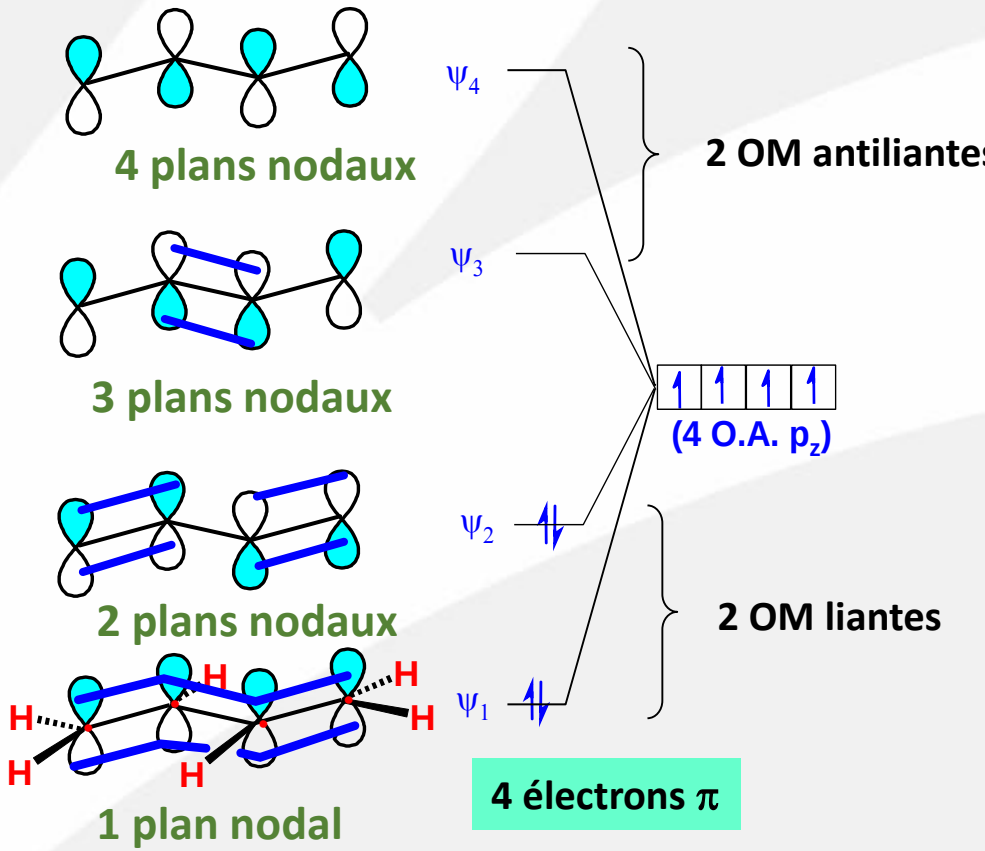
Rappel

$\Psi_{mol} = c_A\Psi_A + c_B\Psi_B + c_C\Psi_C + c_D\Psi_D$

4 combinaisons différentes



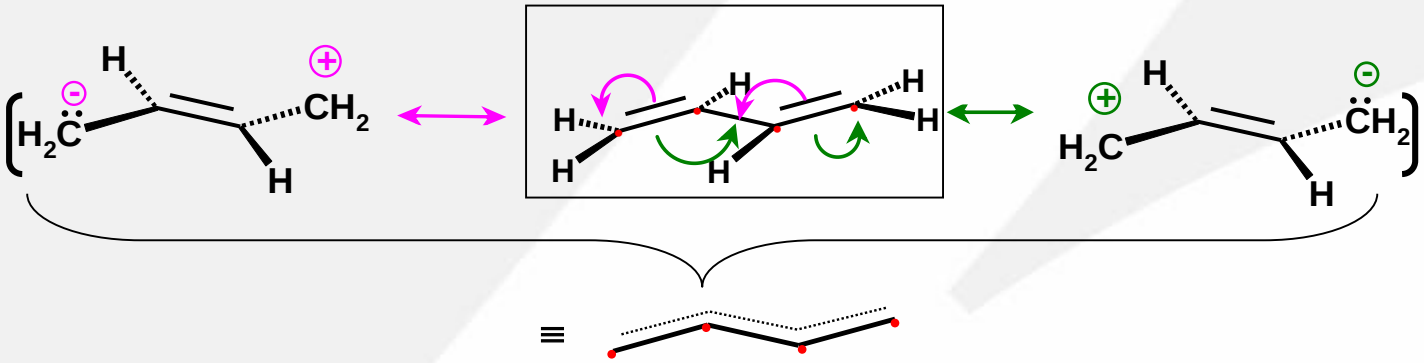
forme de l'OM résultante



représentation de la combinaison liante

Un électron dans une orbitale π est délocalisé : présent sur les 4 atomes de carbones (et pas uniquement entre deux atomes)

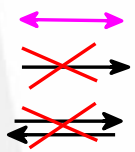
2ème approche du système π : formalisme de Lewis + résonance



- Les deux atomes de C en bout de chaîne sont équivalents, la liaison C_2-C_3 est intermédiaire entre une simple et une double

- Molécule réelle : ensemble des formes mésomères, la seconde étant plus représentative (maximum de liaisons π)

- Attention aux flèches :



: entre deux formes mésomères décrivant la même molécule

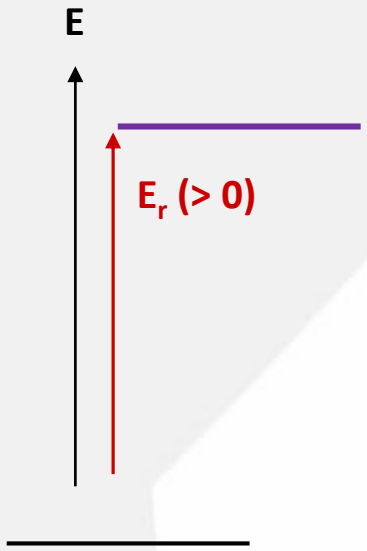


: flèche de déplacement de doublet d'électrons

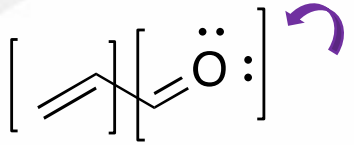
Conséquence de la délocalisation des e^- : stabilisation de l'édifice
⇒ énergie de résonance Er (comptée positivement)

E_r = E (CH_2=CH-CH=O) – E ([…. ⟷ …. ⟷ ….])

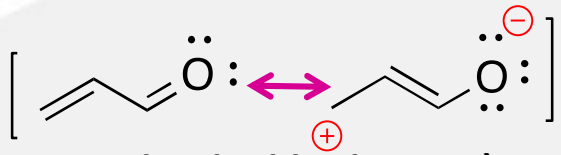
≈ 15 kJ.mol^{-1}



Molécule fictive (localisée)



Comme s'il était possible de figer les 4 e^- π !!

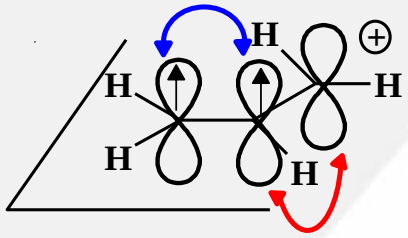


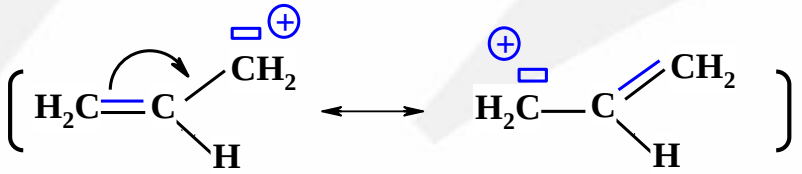
Molécule réelle : délocalisée (interaction entre les doubles liaisons)

Rem : E_r ≅ dizaine de kJ.mol^{-1} (une stabilisation uniquement due à la résonance)

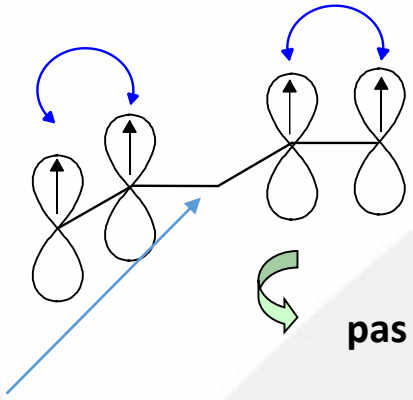
Les énergies de résonance peuvent être évaluées à partir d'enthalpies d'hydrogénation (accessibles expérimentalement) (voir cours de thermo)

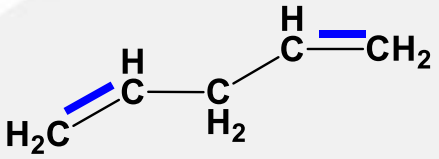
Autre exemple : carbocation allylique





Contre exemple : le penta-1,4-diène n'est pas conjugué

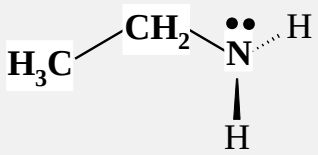




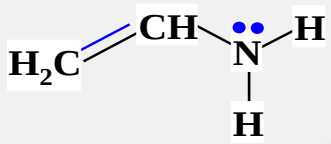
pas d'interaction latérale supplémentaire

Carbone sp^3 : rupture de conjugaison

Attention à la théorie VSEPR pour les molécules conjuguées :

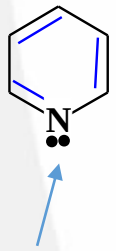


→ **Molécule non conjuguée, géométrie tétraédrique en accord avec AL_3E_1 ⇒ hybridation sp^3 pour l'azote**



→ **Molécule conjuguée, plane ⇒ pour l'azote hybridation sp^2 non en accord avec la prévision VSEPR, le doublet étant dans une orbitale π (car participe au motif de conjugaison) ⊥ au squelette σ**

La dépense «énergétique » liée à la déformation géométrique (sp3 → sp2) est compensée par la stabilisation par résonance



→ **Molécule conjuguée, plane ⇒ pour l'azote hybridation sp^2 en accord avec la prévision VSEPR, le doublet ne participant pas à la délocalisation car il est dans une OM sp^2 appartenant au squelette σ**

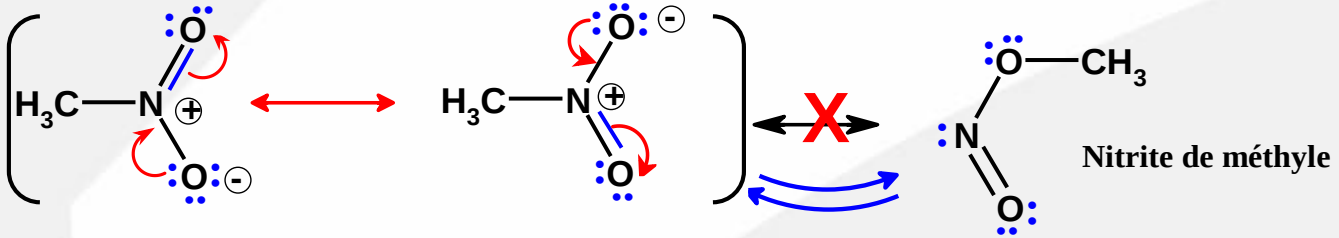
AL_2E_1 ⇒ hybridation sp^2 pour l'azote, doublet non délocalisable

II.3.2 Ecriture de formes mésomères

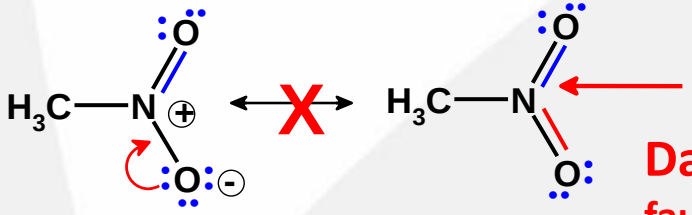
- La délocalisation des e^- π et des doublets libres (résonance) se traduit dans le formalisme de Lewis par l'écriture de différentes formes mésomères.
- Une structure de Lewis ne peut pas représenter correctement la structure d'une molécule : il faut tenir compte d'un ensemble de structure de Lewis non équivalentes appelées formes mésomères

- Chaque forme mésomère représente la même molécule, leur contribution à la description de la structure réelle n'est pas toujours équivalente.

- Position des atomes inchangée
- Répartition électronique différente des e^- π et / ou p



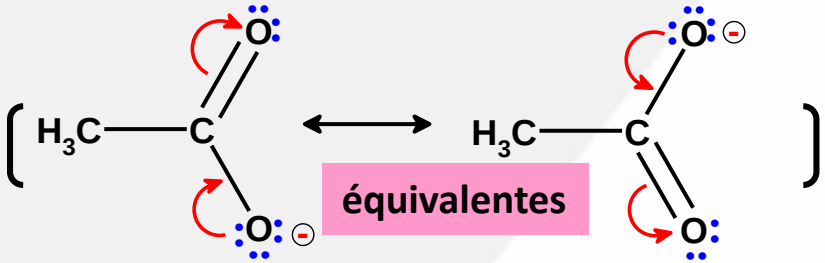
– Seules les structures de Lewis « correctes » sont permises



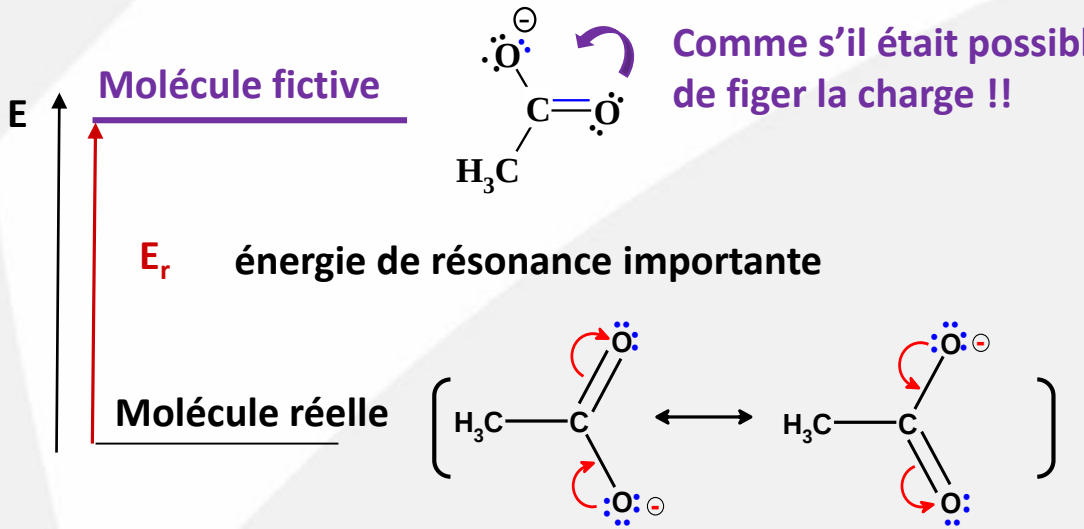
10 e^- !!!

Dans la mesure du possible il faut respecter la règle de l'octet pour les éléments de la deuxième période

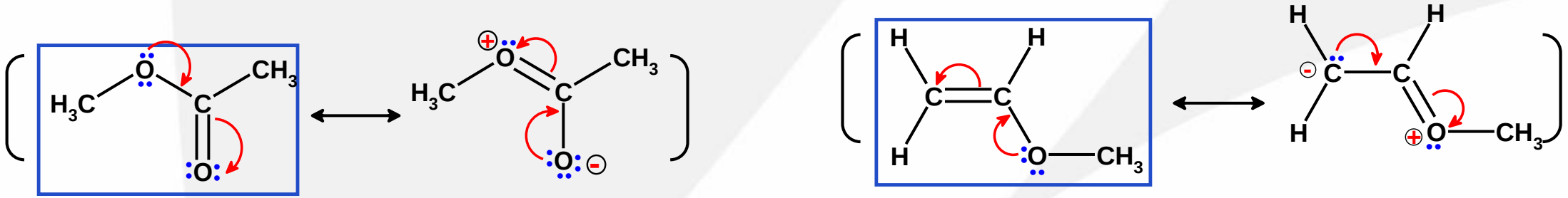
1 – Des formes mésomères équivalentes traduisent une stabilité accrue



***Expérimentalement**, les longueurs des deux liaisons CO sont identiques et comprises entre celle d'une liaison simple et celle d'une double. On ne peut pas localiser la double liaison!*

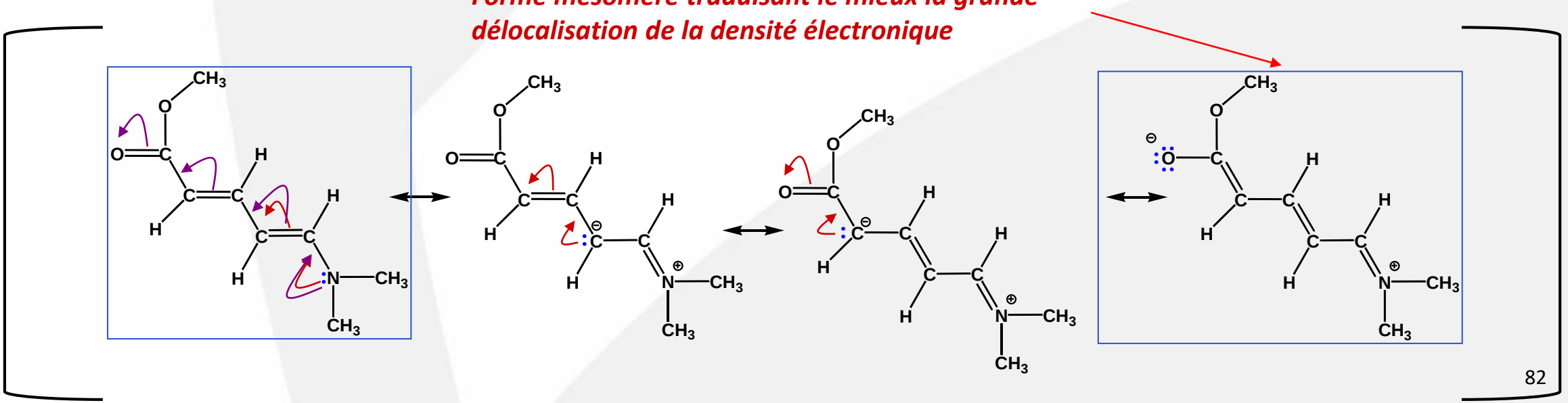


2 – A même nombre de liaisons multiples et d'atomes à octet complet, les formes sans séparation de charge sont plus représentatives que celles à séparation de charge



3 – La forme mésomère *à séparation de charge* la plus représentative d'une molécule est celle qui correspond à la plus grande délocalisation d'un doublet et donc qui traduit le mieux la stabilisation par résonance:

Forme mésomère traduisant le mieux la grande délocalisation de la densité électronique



II.3.3 Benzène et molécules aromatiques

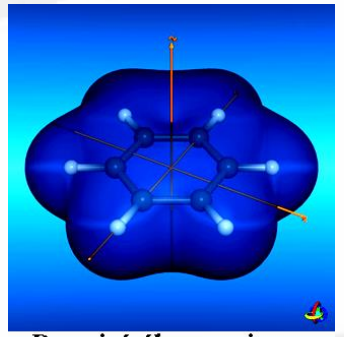
* Molécule plane = les 12 atomes dans le même plan

* Angles de valence = 120° ⇒ C(sp^2)

* 6 liaisons CC identiques d_{CC} = 0,139 nm

$d_{C=C} < d_{CC(benzène)} < d_{C-C}$

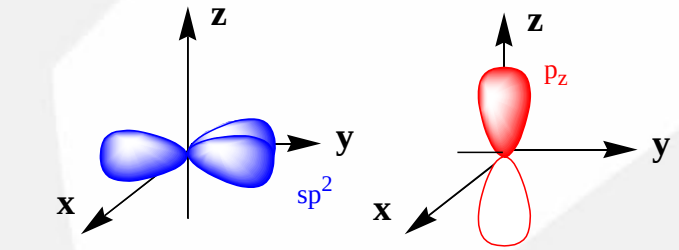
(0,134 < 0,139 < 0,154 nm)



Densité électronique

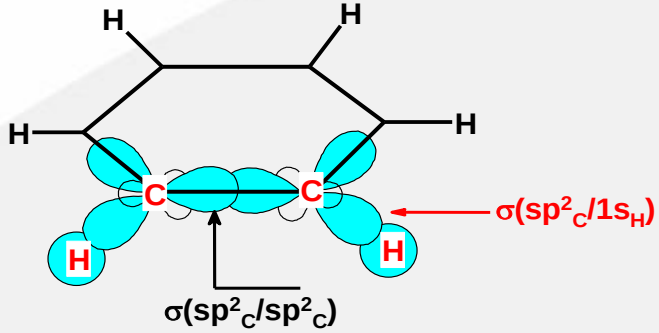
Cette seule représentation de Lewis ne reflète pas toutes ces caractéristiques

1ère approche du système π : OM π délocalisées



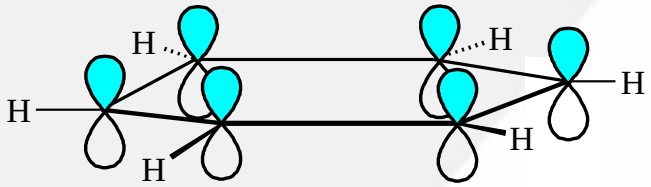
Squelette σ coplanaire

Système π perpendiculaire aux liaisons s



OM σ résultant d'interaction axiale entre 2 OA sp^2_C ou 1 OA sp^2_C et $1s_H$

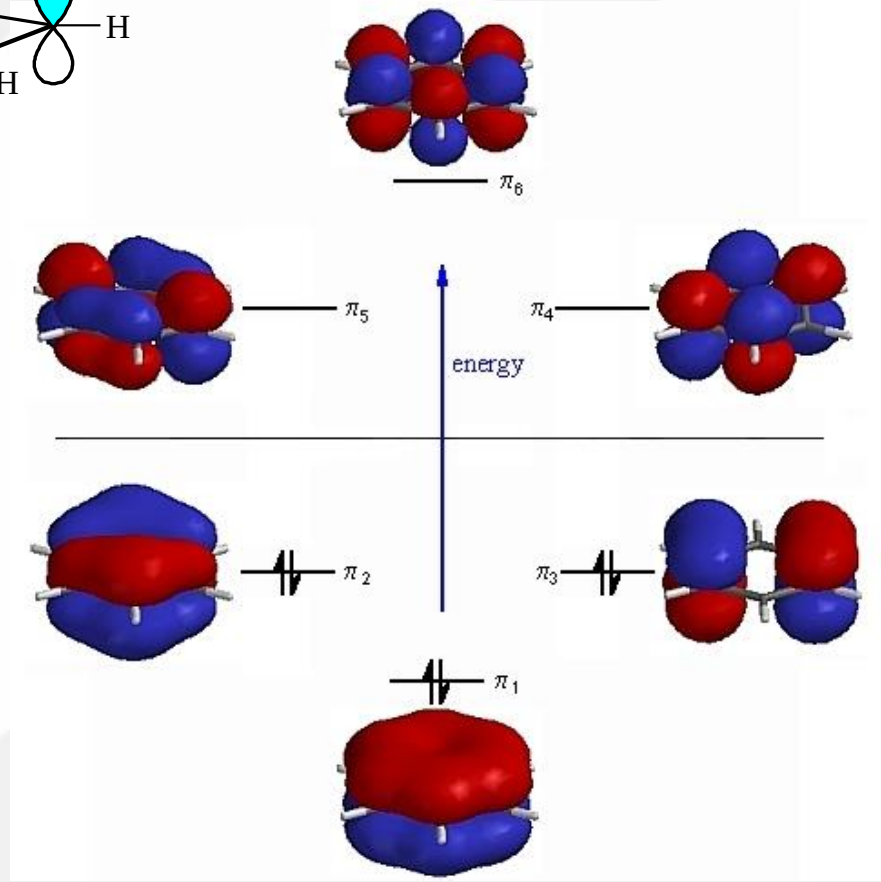
6 O.A. $2p_z$ → **3 OM liantes + 3 OM antiliantes délocalisées sur les 6 atomes de C**





(6 O.A. p_z)

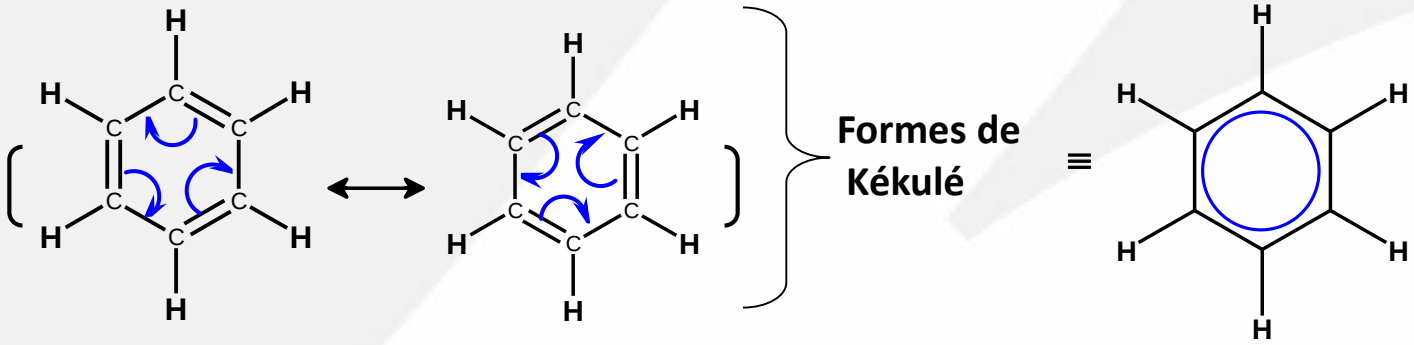
Les 6 e^- trouvent leur place dans les OM liantes

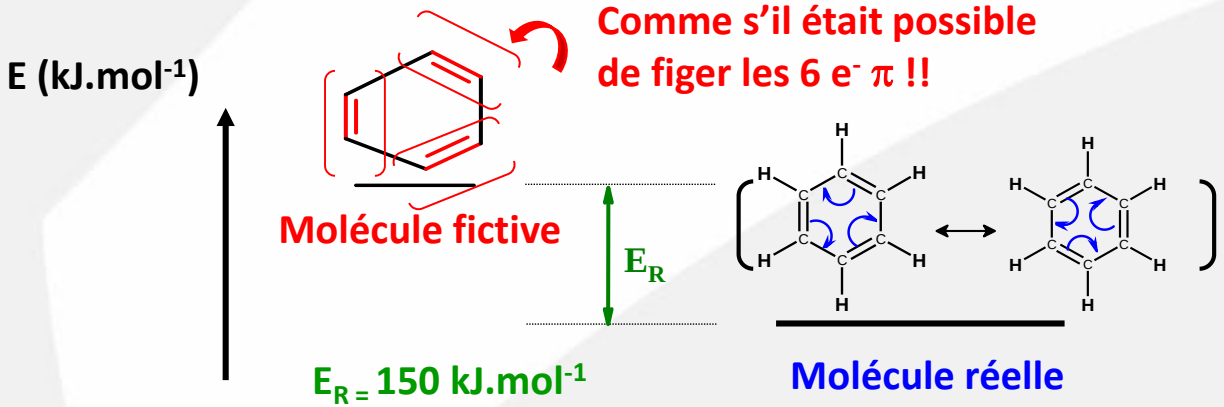


Les électrons sont délocalisées sur les 6 atomes de carbone

Orbitales moléculaires

2ème approche du système π : formalisme de Lewis et mésomérie





Interaction des doubles liaisons → stabilisation par conjugaison
Stabilisation supplémentaire apportée par la conjugaison cyclique
⇒ Aromaticité

Règle de Hückel

Un composé (molécule ou ion) est aromatique s'il présente :

- **un ou des cycle(s) conjugués ***
- **un système totalement conjugué sans discontinuité (⇒ squelette σ plan) sur l'ensemble du(es) cycle(s)**
- **4n + 2 e^- impliqués dans le système conjugué du(es) cycle(s) avec n désignant un entier (0, 1, 2…)**

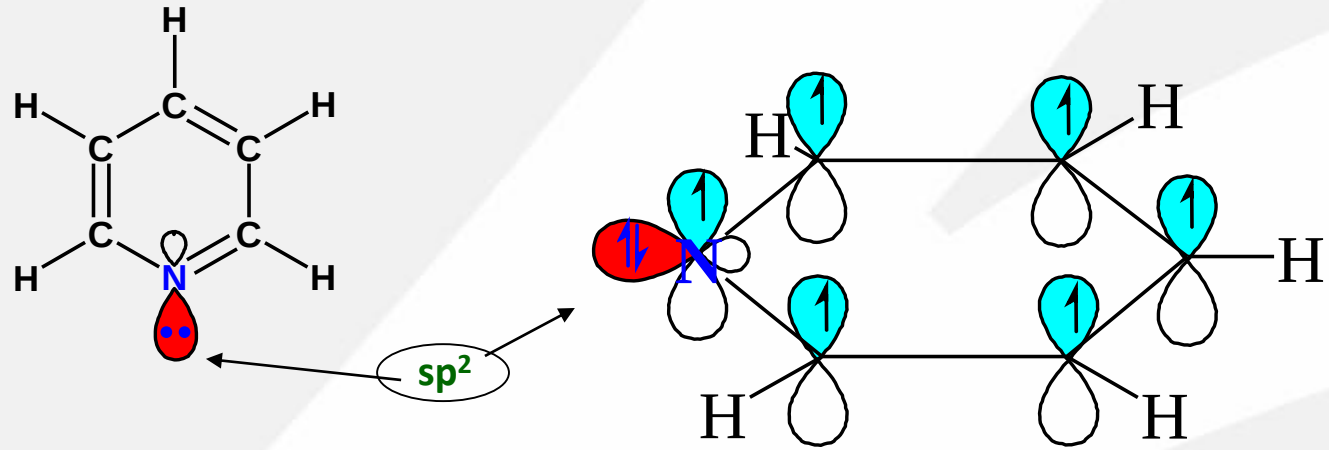
Propriétés des composés aromatiques :

- **Energie de résonance importante, d'autant plus forte que le nombre d'électrons impliqués est grand (souvent de l'ordre de la centaine de $kJ.mol^{-1}$) ⇒ grande stabilité**
- **Relativement faible réactivité chimique**

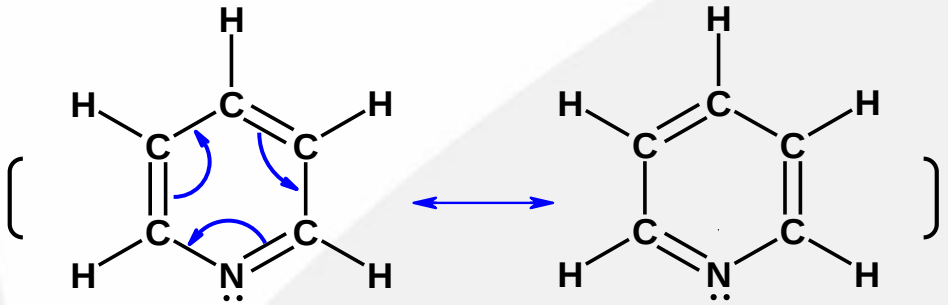
* Un système conjugué est une alternance de simple et double liaisons

Exemples d' HETEROAROMATIQUES

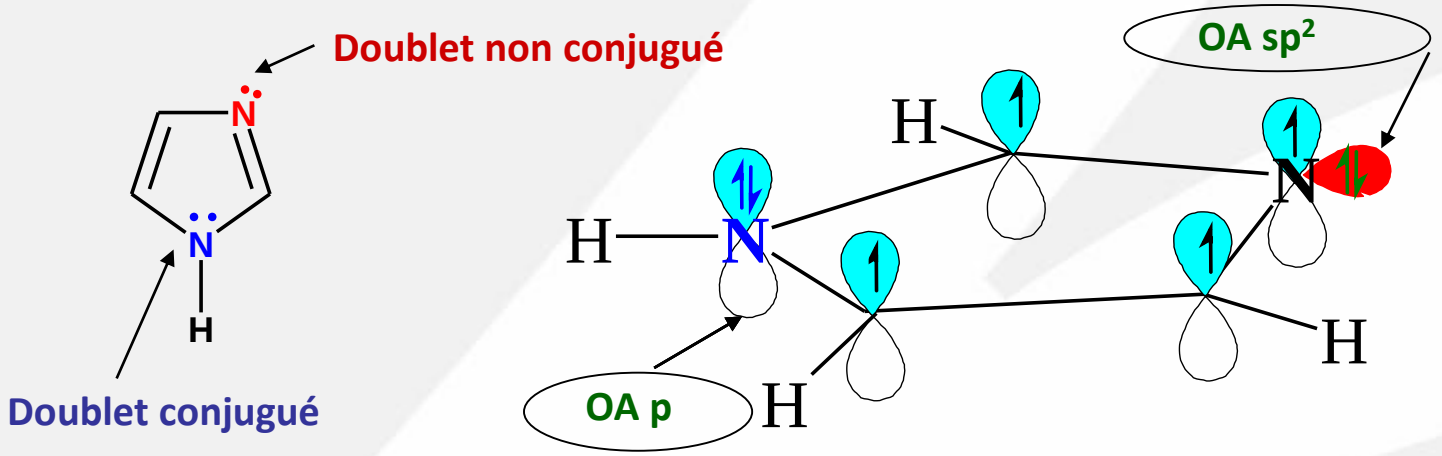
1 - Pyridine



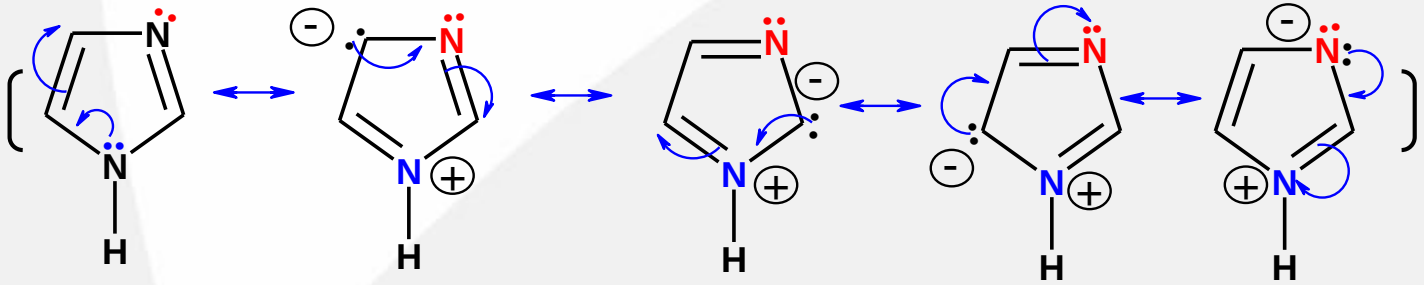
Cycle plan à 4n + 2 = 6 e^- π délocalisables (soit n = 1)



2 - Imidazole

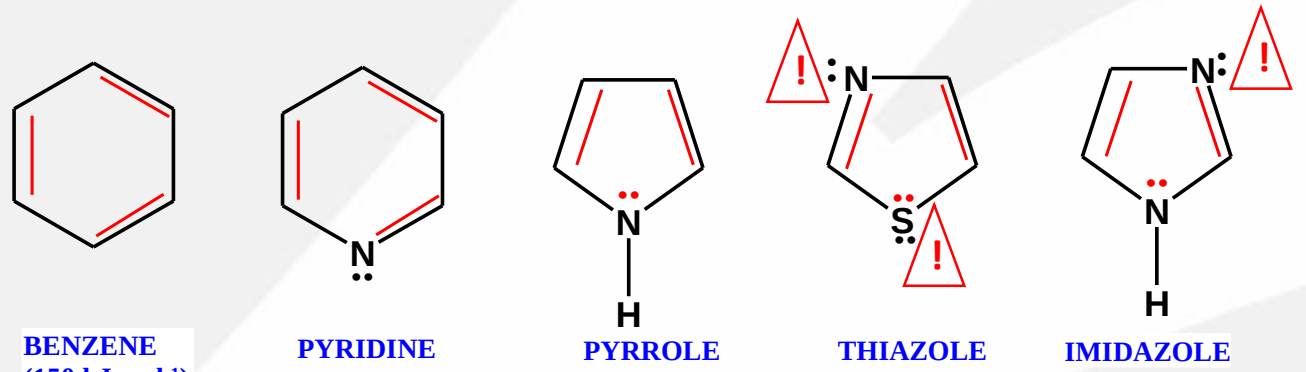


Cycle plan à 4n + 2 = 6 e^- π / p délocalisables (soit n = 1) ⇒ Aromatique

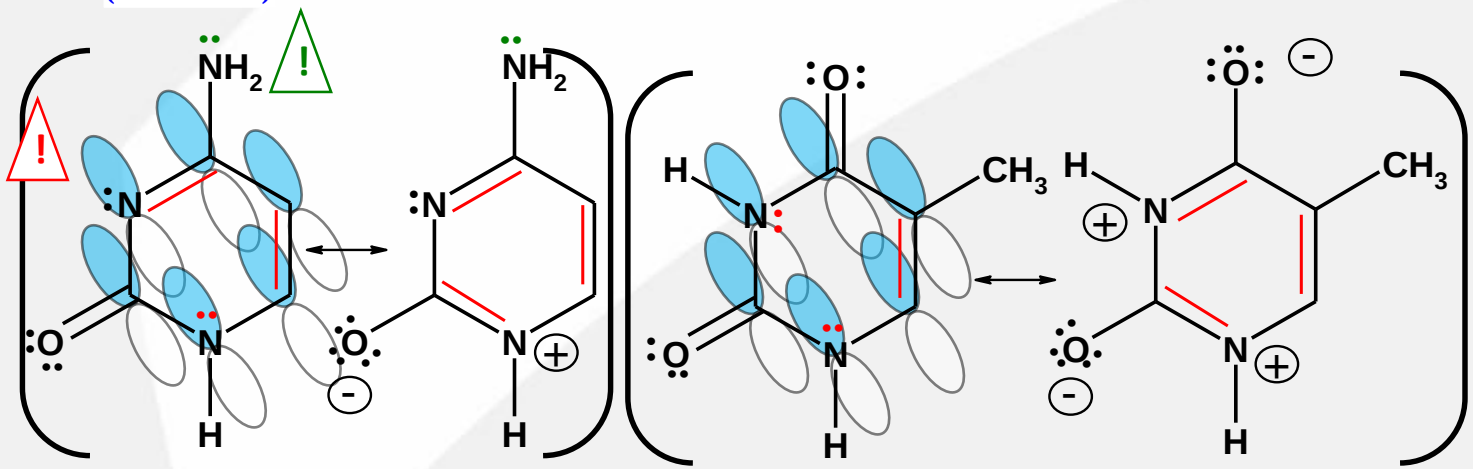


COMPOSES AROMATIQUES *(Energie de résonance en kJ.mol^{-1})*

n = 1, soit 6 e$^-$ π/p responsables de l'aromaticité



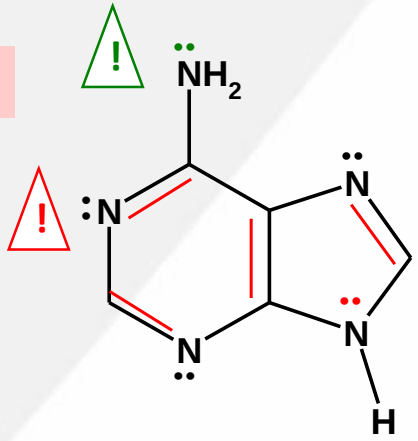
BENZENE (150 kJ.mol^{-1}) PYRIDINE PYRROLE THIAZOLE IMIDAZOLE



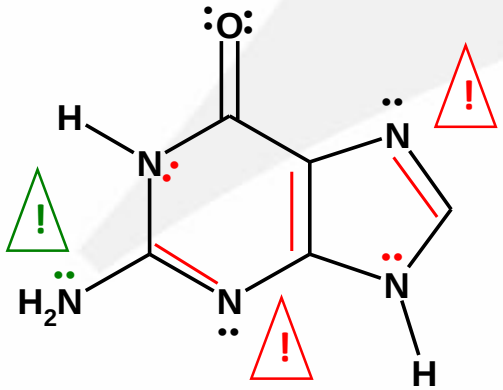
CYTOSINE (171 kJ.mol^{-1})

THYMINE (154 kJ.mol^{-1})

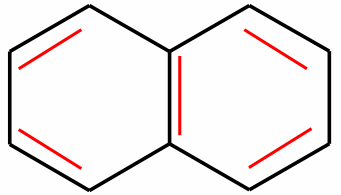
n = 2 , soit 10 e⁻ π/p responsables de l'aromaticité



ADENINE
(292 kJ.mol^{-1})

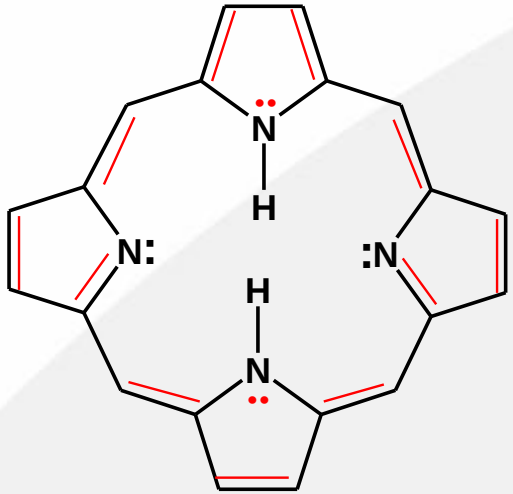


GUANINE
(288 kJ.mol^{-1})



NAPHTALENE
(255 kJ.mol^{-1})

n = 6 , soit 26 e⁻ π/p responsables de l'aromaticité



PORPHYRINE